北京化工大学
化工原理实验报告



实验名称：流化干燥

班　　级：化实1901

姓　　名：魏曷谦

学　　号：2019010027　　序　号：1

同 组 人：王梓琪、吴念耕、卢嘉昊　　组　长：王梓琪

实验地点：实验楼B-102　　设备号：1

实验日期：2021.12.7

一、实验摘要

本实验使用流化床干燥器，通过热空气，间歇干燥湿小麦。经过约15 min后，小麦含水率由47%以上降到22%左右，实现一定程度的烘干。借助计算机软件，每秒记录一组数据，共记录约1500组，最终测得了一定空气条件下湿小麦的干燥曲线和干燥速率曲线。根据曲线规律可以估算实际过程中，在类似条件下将小麦干燥到目标含水率所需时间，实验表明湿物料干燥速率的大小受自身特性和干燥介质等共同影响。另外实验测定了流化床干燥器的流化曲线，加深了对单元操作设备的认识。

关键词：干燥；干燥曲线；流化床；干燥速率

二、实验目的和任务

目的：1. 了解流化床干燥器结构特点和操作方法。

2. 掌握测定干燥速率曲线的实验方法。

3. 了解干燥速率曲线影响因素及工程意义。

任务：1. 测定小麦的流化曲线。

2. 在一定空气条件下测湿小麦的干燥速率曲线。

三、实验原理

固体流化是利用介质流体的流动将固体颗粒悬浮起来，从而使固体具有流体的表现特征，同时使固体在传热、传质、混合、反应以及输送等方面有强化作用的操作。干燥是将热量传送给湿物料，汽化除去其中湿组分的单元操作

不同空气流量下流化床压降如图3-1所示：

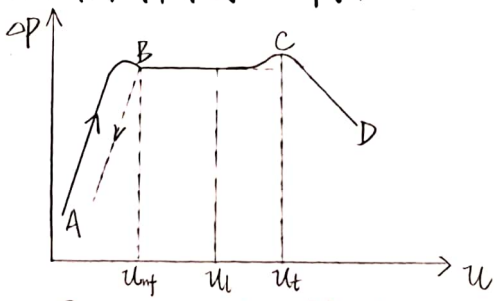


图3-1 流化曲线（双对数坐标系）

实际操作中，气速应介于BC中间水平段，此时床层压降相对恒定，干燥效果较好。

空气流速由孔板流量计测定：$u_{空}=\frac{V}{A}=\frac{0.62\times 0.7854\times 0.02^2\times(20P_{孔板}\times 1000\div 1.25)^{0.5}}{0.7854\times 0.1^2}$，m/s

干燥曲线（图3-2）和干燥速率曲线（图3-3）常用确定方法有：

1. 湿物料取样法

i时刻湿小麦含水量测量值：$X_i=\frac{G_{湿}-G_{干}}{G_{干}}$（作含水量～时间τ的干燥曲线）

i时刻到i+1时刻的平均含水量：$\bar{X}=\frac{\bar{X}_{i+1}+\bar{X}_i}{2}$

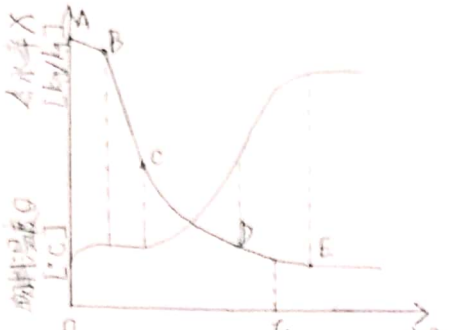


图3-2 干燥曲线

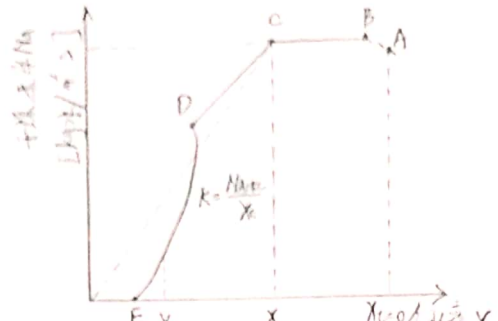


图3-3 干燥速率曲线

i时刻到i+1时刻的平均干燥速率：$N_A = \frac{-\Delta X}{A/G_T \times \Delta\tau}\ kg\cdot m^{-2}\cdot s^{-1} = \frac{-1000\cdot(\bar{X}_{i+1} - \bar{X}_i)}{1.5\times\Delta\tau}\ g\cdot m^{-2}\cdot s^{-1}$

2、湿空气分析法

i时刻干燥器进口空气湿度：$H_1 = 0.622\ \frac{P_{水汽,1}}{P_{总,1} - P_{水汽,1}}$（$P_{总,1}$：进口空气绝压），kg/kg

$P_{水汽,1} = \varphi_1 \cdot P_{s,1} = \varphi_1 \exp(73.649 - \frac{7258.2}{T_1} - 7.3037\ln(T_1) + 4.1653\times10^{-6}T_1^2)$，Pa

i时刻干燥器出口空气湿度：$H_2 = 0.622\ \frac{P_{水汽,2}}{P_{总,2} - P_{水汽,2}}$（$P_{总,2}$：出口空气绝压），kg/kg

$P_{水汽,2} = \varphi_2 \cdot P_{s,2} = \varphi_2 \exp(73.649 - \frac{7258.2}{T_2} - 7.3037\ln(T_2) + 4.1653\times10^{-6}T_2^2)$，Pa

i时刻空气质量流量：$q_{m,空} = 0.62\times0.7854\times0.02^2\times(20P_{孔板}\times1000\times1.2)^{0.5}\times1000$，g/s

i时刻空气带走水量：$q_{m,水} = q_{m,空}\times[H_2 - H_1 - (H_{2,0} - H_{1,0})]$，g/s

i时刻干燥速率：$N_A = \frac{q_{m,水}}{1.5\times G_T/1000}$，$g\cdot m^{-2}\cdot s^{-1}$（以绝干物料表面积为基准）

式中 $1.5\ m^2\cdot kg^{-1}$ 表示绝干小麦的质量比表面积，G_T 单位为 g。

i秒时累积带走水量：$G_{ik} = q_{m,1}\times1 + q_{m,2}\times1 + \cdots + q_{m,i}\times1$，g

i时刻含水率 $X_i = \frac{G_{总水} - G_{ik}}{G_T}$（总绝干物料量 G_T 需实验开始测定，g）

3、干燥速率 N_A 除实验测定外，也可按传热、传质速率计算

$N_A = k_H(H_w - H) = \frac{\alpha}{r_w}(t - t_w)$，$kg\cdot m^{-2}\cdot s^{-1}$

确定 N_A ~ X 关系后，实验条件与使用条件接近，据下式求计算间歇干燥过程时间：

$\int_0^{\tau} d\tau = -\frac{G_C}{A}\int_{X_1}^{X_2}\frac{dX}{N_A}$　（微分式：$N_A = -\frac{1}{A/G_C}\cdot\frac{dX}{d\tau}$）

干燥器热量衡算（1为进口，2为出口）

$q_{m,1}\cdot I_1 + G_C\cdot C_{pm,1}\cdot\theta_1 + Q_{补} = q_{m,2}\cdot I_2 + G_C\cdot C_{pm,2}\cdot\theta_2 + Q_{失}$

可结合上式计算干燥器的热量损失及热效率等。

四、实验设计

4.1 实验方案

湿组分：水

干燥介质：空气

被干物料：小麦

1~4组采用湿物料取样法，5~8组采用湿空气分析法，分别作干燥速率曲线和干燥曲线。

4.2 测试点及测试方法

干燥时间 τ：秒表或电脑时钟计时，s。

物料表面温度 θ：Pt100 测量，°C。

物料含水量 X：1~4组采用烘干称重法；5~8组采用水分衡算法

干燥器进、出口空气状态参数：由传感器测量，或仪表直接读数。

料品和原料质量：由天平称量，1000g/0.01g

空气质量流量 $q_{m,L}$：孔板流量计测量，根据孔板压差计算。

4.3 原始数据记录

表4-1 湿空气分析法测干燥速率曲线实验原始数据

气速：2.0 $m \cdot s^{-1}$；干燥器出口空气温度：50°C；空气湿度：0.00879 kg水/kg干气

序号	时间/s	出口空气温度 t_2/°C	出口相对湿度 φ_2/%	出口空气饱和蒸汽压 p_2/kPa	进口空气温度 t_1/°C	进口相对湿度 φ_1/%	进口空气饱和蒸汽压 p_1/kPa	床层温度 θ/°C	孔板压降 $\Delta p_{孔}$/kPa
1	50	24.8	99.4	106.6	50.9	11.1	110.5	27.3	4.00
2	150	25.2	102.5	106.7	50.1	11.3	110.5	29.3	4.03
3	250	29.6	60.2	106.7	50.1	11.1	110.5	36.0	3.98
4	350	34.6	40.6	106.7	50.1	11.0	110.5	40.8	3.97
5	450	37.1	33.8	106.7	50.2	10.9	110.5	42.7	4.00
6	550	38.3	30.2	106.7	50.3	10.9	110.5	43.6	4.01
7	650	39.3	28.7	106.8	50.3	11.1	110.6	44.3	4.08
8	750	40.0	26.5	106.8	50.3	10.7	110.6	44.7	4.06
9	850	40.5	25.9	106.8	50.4	11.0	110.6	45.2	4.09
10	950	41.0	25.1	106.8	50.4	11.1	110.6	45.5	4.06
11	1050	41.4	23.8	106.8	50.4	10.7	110.6	45.8	4.07
12	1150	41.8	23.5	106.8	50.5	10.9	110.6	46.1	4.06
13	1250	42.2	22.6	106.8	50.7	10.8	110.5	46.4	4.09
14	1350	42.6	22.0	106.8	50.8	10.7	110.5	46.7	4.09
15	1450	42.9	21.6	106.8	50.9	10.7	110.5	47.0	4.10

表4-2 湿物料取样法测干燥动态曲线实验原始数据

孔板压降：3.0kPa；干燥器入口空气温度：60℃；空气温度：0.00879 kg水/kg干气

序号	时间τ/min	湿小麦质量G湿/g	干小麦质量G干/g	床层温度θ/℃
1	0	11.17	5.91	27.00
2	1	9.08	6.38	44.90
3	2	11.48	8.23	47.80
4	3	11.06	7.97	49.50
5	4	24.25	18.54	50.30
6	5	15.85	11.82	51.30
7	6	10.49	7.73	52.10
8	7	6.95	5.13	52.70
9	8	13.95	10.42	53.20
10	9	9.38	7.11	53.60
11	10	13.05	10.08	54.00
12	11	6.36	4.83	54.40
13	12	11.69	9.19	54.80

表4-3 流化曲线测定实验原始数据

记录零点：$\Delta P_{板,0}=0.02$ kPa，$\Delta P_{床,0}=0.02$ kPa

序号	孔板压降$\Delta P_{板}$/kPa	床层压降$\Delta P_{床}$/kPa
1	0.10	0.16
2	0.20	0.27
3	0.32	0.41
4	0.46	0.54
5	0.57	0.64
6	0.68	0.75
7	0.81	0.75
8	0.92	0.73
9	1.04	0.71
10	1.20	0.71

五、实验流程

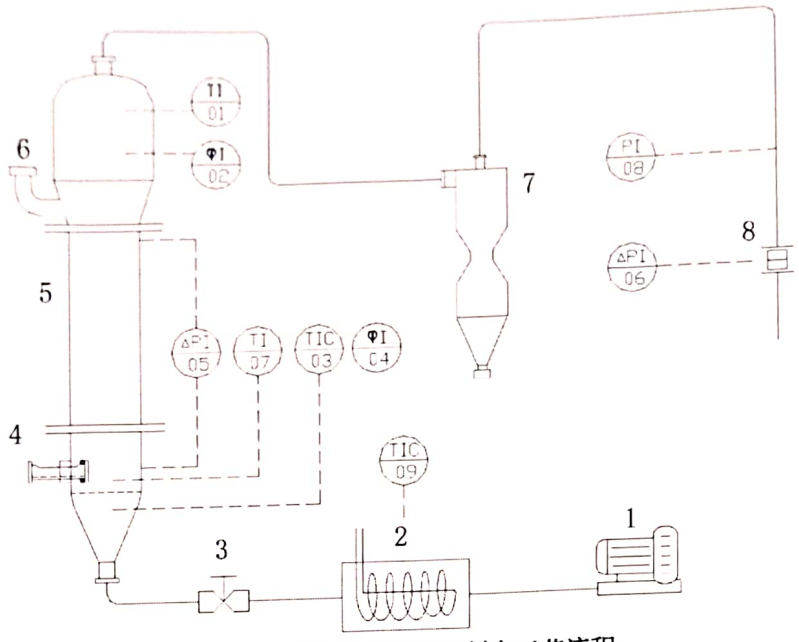


图 6-4 流化干燥实验带控制点工艺流程

1、风机　2、预热器　3、流量调节阀　4、取样器　5、流化床干燥器　6、加料口　7、旋风分离器　8、孔板流量计（d_0=20mm）

TI01——出口空气温度，℃；φI02——出口相对湿度；TIC03——进口空气温度，℃；φI04——进口相对湿度；ΔPI05——床层压降，kPa；ΔPI06——孔板压降，kPa；TI07——床层温度，℃；PI08——空气压力，kPa；TIC09——加热器壁温，℃。

六、实验操作

6.1 准备工作

6.1.1 做好个人安全防护，熟悉天平、烘箱使用方法。

6.1.2 开总电源，检查实验装置初始状态，熟悉设备及流程。

~~6.1.3~~

6.2 湿空气法分析法测干燥速率

6.2.1 开风机、加热器，推拉取样器清空残料。

6.2.2 重新运行软件，开始计时，600s 后查看报表，出口和进口湿度初值 $H_{2,0}$、$H_{1,0}$ 取预热结束前 30s 内平均值，得 $H_{2,0}=0.00867$，$H_{1,0}=0.00738$，在"流程画面"输入电脑。

6.2.3 称取 500g 左右湿小麦作被干物料，另取 10g 称重后放烘箱，测含水率 $X_0=35.9\%$。

6.2.4 点击"停止计时"，按下加热器、变频器红色按钮，拔出取样器。

6.2.5 加入湿小麦前称量总重，加料后称桶重，实际加热量：500.97g。

6.2.6 锁紧进料口，点"开始计时"，开变频器、加热器，记录开始时间 14时33分47秒。

6.2.7 干燥1500s后，先从取样口取出物料，再"停止计时"，称重干燥后小麦 379.72g，从中取10g测含水率 X_t=16.3%，另存为Excel，选15组数据作图。

6.2.8 风机按钮不动，先按加热器红色按钮，再按变频器红色按钮。

6.3 湿物料取样法测干燥速率

6.3.1 开进料口加入500g干小麦，锁紧进料口，拔出取样器，保持状态。

6.3.2 先启动风机、再启动加热器，调孔板压降3.0或4.0 kPa，预热约10min，练习取样，每次10g左右，最后将500g小麦全部取出。

6.3.3 预热结束后，空气温度稳定60°C，记录进预热器前空气温度 0.00879 kg水/kg干气，先停加热，再停风机，空气流量调节阀不动。

6.3.4 检查取样器拔出，进料口加湿小麦约550g，剩余料中称取10g左右，装盒放烘箱，记录 $G_{湿}$=11.17g。

6.3.5 再次启动风机、加热器，打开秒表开始计时，做好取样准备。

6.3.6 等待小麦处于流化状态，记录床层温度，开始取样10g左右，放入称重，放入烘箱 1h后称重。

6.3.7 间隔1~5 min取一次样填表，每次注意清空取样器残余小麦并保持拔出状态。

6.3.8 干燥实验结束时，借助漏斗取出全部物料，先停加热器再停风机。

6.4 测流化曲线

6.4.1 将测干燥速率实验取出的物料混入干小麦，共计800g，加入流化床干燥器。

6.4.2 只开风机，初步找到起始流化点（有几个麦粒跳起来）的孔板压降和床层压降，记录。

6.4.3 参考上述实验点，从小到大改变气量，固定床5个点，临界点1个，流化床4个。

6.4.4 实验结束后，取出干燥器内小麦，关变频器等。

6.5 结束工作

6.5.1 关闭设备电源，恢复至初始状态。

6.5.2 清理实验台面和地面上的麦粒等。

七、实验数据记录和处理

表7-1 湿空气分析法测干燥速率曲线实验记录数据

气速：2.0m·s⁻¹；干燥器入口空气温度：50℃；空气湿度：0.00879 kg水/kg干气

序号	时间 τ/s	出口空气温度 t_2/℃	出口相对湿度 φ_2	出口空气绝压 P_2/kPa	进口空气温度 t_1/℃	进口相对湿度 φ_1	进口空气绝压 P_1/kPa	床层温度 θ/℃	孔板压降 ΔP/kPa	含水率 X	干燥速率 /g·m⁻²·s⁻¹
1	50	24.8	99.4	106.6	50.9	11.1	110.5	27.3	4.00	0.535	0.374
2	150	25.2	102.5	106.7	50.1	11.3	110.5	29.3	4.03	0.478	0426
3	250	29.6	60.2	106.7	50.1	11.1	110.5	36.0	3.98	0.433	0.233
4	350	34.6	40.6	106.7	50.1	11.0	110.5	40.8	3.97	0.406	0.171
5	450	37.1	33.8	106.7	50.2	10.9	110.5	42.7	4.00	0.384	0.148
6	550	38.3	30.2	106.7	50.3	10.9	110.5	43.6	4.01	0.366	0.122
7	650	39.3	28.7	106.8	50.3	11.1	110.6	44.3	4.08	0.349	0.119
8	750	40.0	26.5	106.8	50.3	10.7	110.6	44.7	4.06	0.333	0.109
9	850	40.5	25.9	106.8	50.4	11.0	110.6	45.2	4.09	0.318	0.101
10	950	41.0	25.1	106.8	50.4	11.1	110.6	45.5	4.06	0.305	0.095
11	1050	41.4	23.8	106.8	50.4	10.7	110.6	45.8	4.07	0.292	0.092
12	1150	41.8	23.5	106.8	50.5	10.9	110.6	46.1	4.06	0.280	0.089
13	1250	42.2	22.6	106.8	50.7	10.8	110.5	46.4	4.09	0.268	0.080
14	1350	42.6	22.0	106.8	50.8	10.7	110.5	46.7	4.09	0.257	0.079
15	1450	42.9	21.6	106.8	50.9	10.7	110.5	47.0	4.10	0.246	0.076

计算示例（以第15组数据为例）

∵ 湿小麦10g烘干后剩余6.41g

∴ 总含水量 $G_{总水}=\frac{10-6.41}{10}\times 500.97=179.85g$

总绝干物料量 $G_干=G_1-G_{总水}=500.97-179.85=321.12g$

含水率 $X=\frac{G_{总水}-G_{末水}}{G_干}=\frac{179.85-100.8}{321.12}=0.246\ g/g干料$

干燥速率 $N_A=\frac{\Delta m_{水}}{1.5\times G_干/1000}=\frac{0.04}{1.5\times 321.12\div 1000}=0.076\ g\cdot m^{-2}\cdot s^{-1}$

表7-2 湿物料取样法测干燥速率曲线实验混合数据

孔板压降：3.0 kPa；干燥器入口空气温度：60℃；空气湿度：0.00879 kg水/kg干气

序号	时间τ/min	湿料质量 $G_{湿}$/g	干料质量 $G_{干}$/g	床层温度 θ/℃	含水率 X	平均含水率 $\bar{X}$	干燥速率 U_A/g·m⁻²·s⁻¹
0	0	11.17	5.91	27.00	0.890	-	-
1	1	8.08	6.38	44.90	0.423	0.657	2.751
2	2	11.48	8.23	47.80	0.395	0.409	0.197
3	3	11.06	7.97	49.50	0.388	0.391	0.483
4	4	24.25	18.54	50.30	0.308	0.348	0.260
5	5	15.85	11.82	51.30	0.341	0.324	-0.273
6	6	10.49	7.73	52.10	0.357	0.349	-0.077
7	7	6.95	5.13	52.70	0.355	0.356	0.293
8	8	13.59	10.42	53.20	0.304	0.329	0.197
9	9	9.38	7.11	53.60	0.319	0.312	0.053
10	10	13.05	10.08	54.00	0.295	0.307	0.014
11	11	6.36	4.83	54.40	0.317	0.306	0.126
12	12	11.69	9.19	54.80	0.272	0.294	3.271

计算示例（以第3组数据为例）：

含水量 $X_3=\frac{G_{湿}-G_{干}}{G_{干}}=\frac{11.48-8.23}{8.23}=0.395$，同理得 $X_2=0.423$ g/g干料

平均含水量 $\bar{X}_3=\frac{X_2+X_3}{2}=\frac{0.423+0.395}{2}=0.409$ g/g干料，同理得 $\bar{X}_4=0.391$ g/g绝干料

干燥速率 $N_A=\frac{-1000(\bar{X}_4-\bar{X}_3)}{1.5\times\Delta\tau}=\frac{-1000\times(0.391-0.409)}{1.5\times 60}=0.197\ g\cdot m^{-2}\cdot s^{-1}$

表7-3 流化曲线测定实验混合数据

记录要点 $\Delta P_{孔}=0.02$ kPa，$\Delta P_{床}=0.02$ kPa

序号	孔板压降 $\Delta P_{孔}$/kPa	空气流速 $u_{气}$/m·s⁻¹	床层压降 $\Delta P_{床}$/kPa
1	0.10	0.281	0.16
2	0.20	0.421	0.27
3	0.32	0.543	0.41
4	0.46	0.658	0.54
5	0.57	0.738	0.64
6	0.68	0.806	0.75
7	0.81	0.882	0.75
8	0.92	0.941	0.73
9	1.04	1.002	0.71
10	1.20	1.078	0.71

计算示例（以第3组数据为例）：

修正孔板压降 $\Delta P_{孔}=0.32-0.02=0.30$ kPa

修正床层压降 $\Delta P_{床}=0.41-0.02=0.39$ kPa

空气流速 $u_{气}=\frac{0.62\times 0.7854\times 0.02^2\times(2\Delta P_{孔}\times 1000\div 1.25)^{0.5}}{0.7854\times 0.1^2}$

$=\frac{0.62\times 0.7854\times 0.02^2\times(2\times 0.30\times 1000\div 1.25)^{0.5}}{0.7854\times 0.1^2}$

$=0.543$ m/s

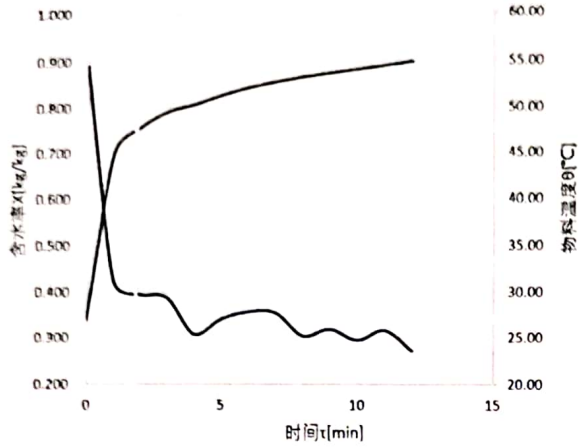


图8-1.湿物料法干燥曲线

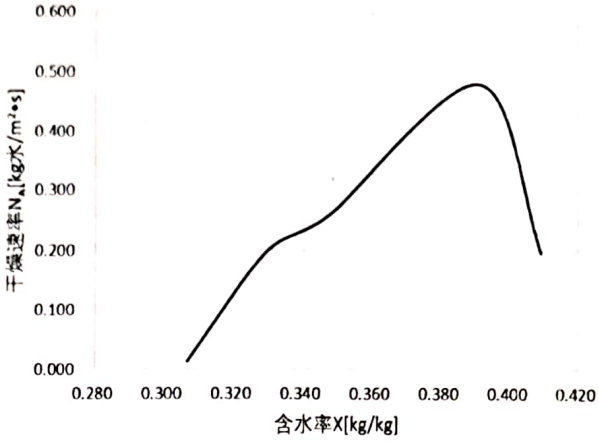


图8-2.湿物料法干燥速率曲线

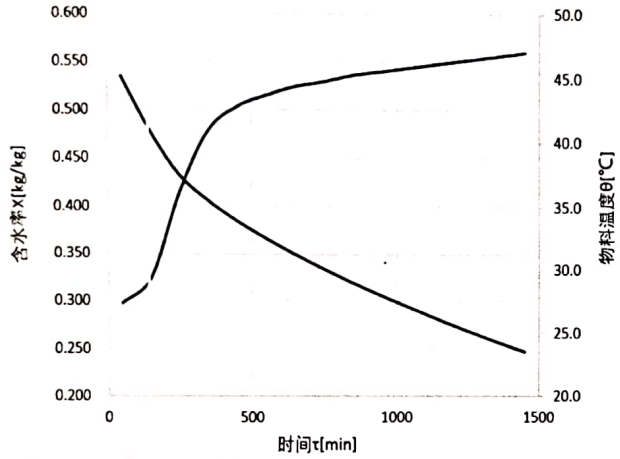


图8-3.湿空气法干燥曲线

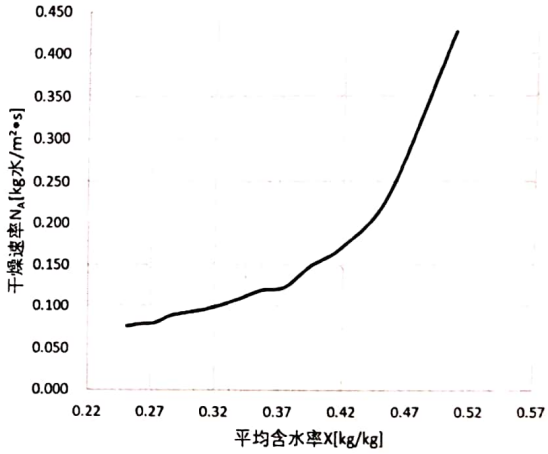


图8-4.湿空气法干燥速率曲线

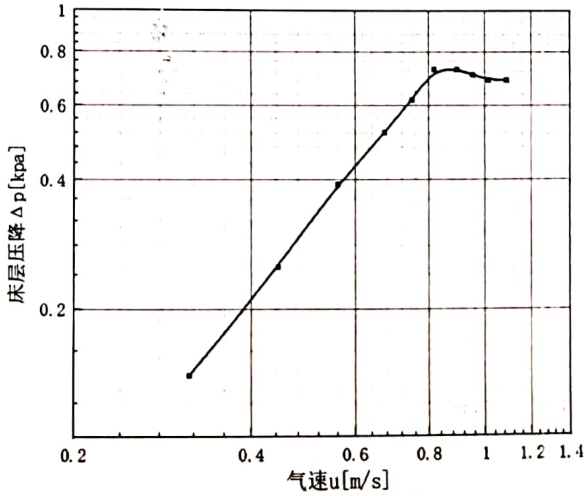


图8-5. 流化曲线

八、实验结果分析讨论

1、湿物料法分析

①从图8-1中可以看出随着干燥的进行，物料含水量整体呈下降趋势且下降速度逐渐变慢，曲线出现波动可能是因为取样时各份样本间质量相差过大导致测量本变量不唯一，结果不准确；或因为干燥器内小麦流化运动状态不规律导致含水量差异较大。

②从图8-2中可以看出随干燥进行，干燥速率先升后降，几乎没有恒速阶段。这是因为混小麦中非结合水含量很少，造成临界含水率过较大，恒速干燥阶段持续较短时间内便进入降速阶段。同时也可能因为该批小麦经过多次实验，吸水能力降低导致。

2、湿空气法分析

①从图8-3中可看出随着干燥实验的进行，物料含水率逐渐下降且下降速度逐渐变慢。曲线较光滑，因为为电脑读取数据，消除了取料、烘干、称重等人为误差的影响。

②从图8-4中可看出随着干燥的进行，干燥速率逐渐下降且下降速度越来越慢，说明此时已进入第二降速阶段。无恒速和第一降速阶段的原因可能是样本点选取导致。实验共计80个点，第一样本点为50s，可能在前50s内恒速阶段已进行完毕。

3、流化曲线分析

①从图8-5中可以看出，随气速增大，床层压降线性增大，后稍降低后趋于定值。这是由于在较低气速时，操作过程处于固定床阶段，气体只能从床层缝隙中通过，压降与流速成正比。当气速增大到一定程度时，干燥进入流化阶段，床层压降基本保持不变。

②从图中可以读得拐点即为初始流化速度 $u_{mf} \approx 0.85$ m/s。

九、思考题

1. 本实验所得的流化床压降与气速曲线有何特征？

答：当气速较小时，操作过程处于固定床阶段，压降与流速成正比，曲线线性增大；随气速继续增大，进入流化床阶段，随曲线先翻过一小"能垒"后成水平直线。

2、流化床操作中，存在腾涌和沟流两种不正常现象，如何利用床层压降进行判断？如何避免？

答：腾涌时，床层压降在某一值附近波动；沟流时，床层压降稳定，但始终低于正常值。

避免沟流：减小颗粒粒度、避免易黏结颗粒，控制床径不要过大。

避免腾涌：设计流化床时高径比不易过大。

3、为什么同一温度的空气，温度较高有利于干燥操作的进行？

答：温度高，对应饱和蒸气压高，而湿度相同，水汽分压相同。这样使得在较高温度下，空气的相对湿度较小，故传质推动力大，有利于干燥的进行。

4、本装置在加热器入口处装有干、湿球温度计，假如设干燥为绝热增湿过程，如何求得干燥器内空气的平均湿度H？

答：①绝热湿焓(I-H)图，根据t、t_w读出初始湿度H_0；

②作$t=t_w$等温线与$\varphi=100\%$饱和湿度线相交，交点，的等焓线与$t_2=t$交点，即为初始状态点；

③已知加热器、废气温度后，即可由$I_1=I_2$，$I=(1.01+1.88H)t+2492H$求出H_2；

④$\bar{H}=\frac{H_0+H_2}{2}$。

十、参考文献

[1] 杨祖荣. 化工原理实验[M]. 第二版. 北京：化学工业出版社，2014：43-46.

[2] 丁忠伟，刘丽英，刘伟. 化工原理[M]. 上册. 北京：高等教育出版社，2014：282-324.

评语		成绩
		辅导教师
		赵
		年 月 日